OPEN FINANCE CHILE

Directorio de Participantes — CMF

Guía de Registro Paso a Paso

Ambiente: QA AWS | Versión: 1.0 | Marzo 2026

INTRODUCCIÓN

Este documento describe el proceso completo para registrar un participante en el Directorio de Open Finance Chile (CMF). El flujo cubre desde la obtención del token de autenticación hasta la generación del Software Statement Assertion (SSA), pasando por el registro de la organización, la declaración del software y la carga de certificados criptográficos.

> ℹ Ambiente de trabajo: https://api-qa.finanzasabiertas.cl | OIDC: https://oidc-qa.finanzasabiertas.cl

Variables de Entorno (Postman)

Configure las siguientes variables en su entorno de Postman antes de ejecutar las solicitudes:

Campo	Valor
url_keycloak	`https://oidc-qa.finanzasabiertas.cl`
url_api_directorio	`https://api-qa.finanzasabiertas.cl`
OrganisationId	`530c334c-29d8-4db6-b18c-18c81aad8148`
SoftwareStatementId	`e44d7cd7-4439-4d31-8d42-dec65df225d3`
access_token	`(se llena automáticamente)`
access_token_super	`(se llena automáticamente)`

FLUJO GENERAL DEL PROCESO

El proceso de registro consta de los siguientes pasos en orden:

- Obtención del Token de acceso (SuperAdmin o Participante)
- Registro de la Organización Participante en el Directorio
- Registro de la Declaración de Software (Software Statement)
- Carga del Certificado de Firma (Sig)
- Carga del Certificado de Encriptación (Enc)
- Consulta del JWKS público de la organización
- Obtención del Software Statement Assertion (SSA / JWT)

PASO 0 Obtener Token de Acceso del Participante

Antes de realizar cualquier operación en el directorio, es necesario obtener un token de acceso (Bearer Token) a través del servidor Keycloak. Este token debe incluirse en el header Authorization de todas las solicitudes autenticadas.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`POST`

Campo	Valor
URL	{{url_keycloak}}/realms/directorio/protocol/openid-connect/token
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

Body (form-urlencoded)

Campo	Valor
client_id	92d75196-2263-4bfc-92d0-8bc0de03c706
client_secret	ILlxOFzZSTtR3EN4YR8WOWC47RdHFmtO
scope	openid
grant_type	client_credentials

Script de captura automática (Postman Tests)

```
let response = pm.response.json();
pm.environment.set("access_token", response.access_token);
```

> ⚠ **Nota:** El token tiene una duración limitada. Si recibe error 401 Unauthorized en solicitudes posteriores, repita este paso para obtener un nuevo token.

Respuesta esperada (200 OK)

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "expires_in": 600,
  "token_type": "Bearer",
  "scope": "openid profile email"
}
```

PASO 0b Obtener Token SuperAdmin (para carga de certificados)

Algunas operaciones administrativas, como la carga de certificados mediante el endpoint /admin/certificates-upload, requieren un token con rol superadmin. Este token se almacena en la variable access_token_super.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	POST
URL	{{url_keycloak}}/realms/directorio/protocol/openid-connect/token
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

Body (form-urlencoded)

Campo	Valor
client_id	`of-cl-dir-gtw`
client_secret	`dn0xcOB7OK4T0D8aIVPoFDOkJWvT1QDb`
scope	`openid`
grant_type	`client_credentials`

Script de captura automática (Postman Tests)

```
let response = pm.response.json();
pm.environment.set("access_token_super", response.access_token);
```

PASO 1 Listar Organizaciones registradas en el Directorio

Este endpoint permite consultar las organizaciones actualmente registradas en el directorio. Es útil para verificar si su organización ya existe antes de proceder con el registro, o para obtener el OrganisationId de una organización ya registrada.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_api_directorio}}/organisations`
Authorization	`Bearer {{access_token}}`

Query Parameters

Campo	Valor
page	`1`
sort	`OrganisationName`
direction	`ASC`
filterBy	`ABC (filtro opcional por nombre)`

> ℹ Guarde el valor del campo OrganisationId de su organización, ya que será necesario en los siguientes pasos.

PASO 2 Listar Software Statements de la Organización

Una vez identificada la organización, este endpoint permite consultar los Software Statements (SS) asociados. Cada Software Statement representa una aplicación de software registrada en el directorio.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_api_directorio}}/organisations/{{OrganisationId}}/softwarestatements`
Authorization	`Bearer {{access_token}}`

Query Parameters

Campo	Valor
page	`1`
sort	`ClientName`
direction	`ASC`

ℹ Guarde el valor del campo SoftwareStatementId del software correspondiente. Este identificador se usará en los pasos de carga de certificados, JWKS y SSA.

PASO 3 Carga del Certificado de Firma (Sig)

El certificado de firma (sig) es utilizado para firmar digitalmente los tokens y mensajes en el ecosistema de Open Finance. Debe cargarse mediante una solicitud multipart/form-data adjuntando tanto la clave privada como la clave pública del certificado.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`POST`
URL	`{{url_api_directorio}}/organisations/{{OrganisationId}}/softwarestatements/{{SoftwareStatementId}}/certificates/sig`
Authorization	`Bearer {{access_token_super}}`
Content-Type	`multipart/form-data`

Body (multipart/form-data)

Campo	Valor
privateKeyFile	Archivo .pem o .key con la clave privada del certificado de firma
publicKeyFile	Archivo .pem o .crt con la clave pública / certificado de firma

> ⚠ **Nota:** Use el token SuperAdmin (access_token_super) para este endpoint, ya que requiere privilegios de administrador. Asegúrese de haber ejecutado el Paso 0b antes de continuar.

Respuesta esperada (200 OK)

```
{
  "certificateId": "uuid-del-certificado",
  "type": "sig",
  "status": "active",
  "organisationId": "{{OrganisationId}}",
  "softwareStatementId": "{{SoftwareStatementId}}"
}
```

PASO 4 Carga del Certificado de Encriptación (Enc)

El certificado de encriptación (enc) es utilizado para cifrar la comunicación en el ecosistema de Open Finance. Al igual que el certificado de firma, se carga mediante multipart/form-data con la clave privada y pública del certificado.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	POST
URL	{{url_api_directorio}}/organisations/{{OrganisationId}}/softwarestatements/{{SoftwareStatementId}}/certificates/enc
Authorization	Bearer {{access_token_super}}
Content-Type	multipart/form-data

Body (multipart/form-data)

Campo	Valor
privateKeyFile	Archivo .pem o .key con la clave privada del certificado de encriptación
publicKeyFile	Archivo .pem o .crt con la clave pública / certificado de encriptación

> ⚠ **Nota:** Los certificados de firma y encriptación deben ser DISTINTOS. No reutilice el mismo par de claves para ambos propósitos.

Respuesta esperada (200 OK)

```
{
  "certificateId": "uuid-del-certificado",
  "type": "enc",
  "status": "active",
  "organisationId": "{{OrganisationId}}",
  "softwareStatementId": "{{SoftwareStatementId}}"
}
```

PASO 5 Verificar Certificados Cargados

Después de cargar los certificados, se recomienda verificar que se hayan registrado correctamente consultando los certificados asociados al Software Statement.

Opción A — Certificados de la Organización

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_api_directorio}}/organisations/{{OrganisationId}}/certificates`
Authorization	`Bearer {{access_token_super}}`

Opción B — Certificados del Software Statement específico

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_api_directorio}}/organisations/{{OrganisationId}}/softwarestatements/{{SoftwareStatementId}}/certificates`
Authorization	`Bearer {{access_token}}`

> ℹ Verifique que aparezcan al menos dos certificados activos: uno de tipo 'sig' y otro de tipo 'enc'. Si alguno no aparece, repita el paso de carga correspondiente.

PASO 6 Obtener el JWKS (JSON Web Key Set) — Endpoint Público

El JWKS es el conjunto de claves públicas del Software Statement, expuesto como endpoint público. Este endpoint es utilizado por los servidores de autorización para verificar las firmas de los tokens emitidos por el participante. No requiere autenticación.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_api_directorio}}/public/v1/organisations/{{OrganisationId}}/softwarestatements/{{SoftwareStatementId}}/jwks`
Authorization	`(No requerida — endpoint público)`

Respuesta esperada (200 OK)

```
{
  "keys": [
    {
      "kty": "RSA",
      "use": "sig",
```

```
      "kid": "identificador-de-la-clave",
      "n": "modulus-base64url...",
      "e": "AQAB"
    },
    {
      "kty": "RSA",
      "use": "enc",
      "kid": "identificador-de-la-clave",
      "n": "modulus-base64url...",
      "e": "AQAB"
    }
  ]
}
```

ℹ Este endpoint debe incluirse en el registro DCR (Dynamic Client Registration) como jwks_uri. La URL completa debe ser accesible públicamente desde el servidor de autorización.

PASO 7 Obtener el Software Statement Assertion (SSA)

El Software Statement Assertion (SSA) es un JWT firmado por el Directorio que contiene los metadatos del Software Statement. Este JWT es requerido como parámetro en el proceso de Dynamic Client Registration (DCR) ante un Servidor de Autorización (Banco/Institución Financiera).

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_api_directorio}}/organisations/{{OrganisationId}}/softwarestatements/{{SoftwareStatementId}}/assertion`
Authorization	`Bearer {{access_token}}`

Respuesta esperada (200 OK)

```
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ii4uLiJ9
.
eyJpc3MiOiJodHRwczovL2RpcmVjdG9yaW8uZmluYW56YXNhYmllcnRhcy5jbC...
.
SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c...
```

> ⚠ **Nota:** El SSA tiene una validez limitada (generalmente 5 minutos). Solicítelo inmediatamente antes de ejecutar el DCR ante el servidor de autorización.

Contenido del SSA (payload decodificado)

El JWT decodificado contendrá información como:

Campo	Valor
iss	Emisor: URL del Directorio de Open Finance Chile
iat	Fecha de emisión (timestamp Unix)
exp	Fecha de expiración (timestamp Unix)
software_id	Identificador del Software Statement
org_id	Identificador de la Organización
software_jwks_uri	URL del JWKS público del software
software_redirect_uris	URIs de redirección autorizadas
software_roles	Roles asignados al software (TPP, ASPSP, etc.)

PASO 8 Consultar el Servidor de Autorización (Opcional)

Este endpoint permite consultar el Servidor de Autorización asociado a la organización. Es útil para obtener la información de configuración del AS antes de iniciar el proceso de DCR.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_api_directorio}}/organisations/{{OrganisationId}}/authorisationservers`
Authorization	`Bearer {{access_token}}`

PASO 9 Consultar OpenID Configuration del Directorio (Opcional)

El endpoint well-known provee la configuración del servidor OpenID Connect del Directorio. Incluye los endpoints de token, autorización, y los algoritmos soportados.

Solicitud HTTP

Campo	Valor
Método	`GET`
URL	`{{url_keycloak}}/realms/directorio/.well-known/openid-configuration`
Authorization	`(No requerida — endpoint público)`

RESUMEN DEL FLUJO COMPLETO

La siguiente tabla resume el orden de ejecución de todos los pasos:

Paso	Operación	Endpoint	Token requerido
0	Obtener Token Participante	`POST /realms/directorio/protocol/openid-connect/token`	client_credentials
0b	Obtener Token SuperAdmin	`POST /realms/directorio/protocol/openid-connect/token`	client_credentials
1	Listar Organizaciones	`GET /organisations`	access_token
2	Listar Software Statements	`GET /organisations/{orgId}/softwarestatements`	access_token
3	Cargar Cert. Firma (sig)	`POST /…/certificates/sig`	access_token_super
4	Cargar Cert. Encriptación (enc)	`POST /…/certificates/enc`	access_token_super
5	Verificar Certificados	`GET /…/certificates`	access_token_super
6	Obtener JWKS	`GET /public/v1/…/jwks`	Ninguno (público)
7	Obtener SSA	`GET /…/assertion`	access_token
8	Consultar Servidor Autorizacion	`GET /…/authorisationservers`	access_token

ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES

Código	Causa probable	Solución
401 Unauthorized	Token expirado o inválido	Ejecutar nuevamente el Paso 0 o 0b para obtener un token fresco.
403 Forbidden	Token sin permisos suficientes	Verificar que usa access_token_super para endpoints /admin o de certificados.
404 Not Found	OrganisationId o SoftwareStatementId incorrectos	Verificar los IDs en las variables de entorno de Postman.
400 Bad Request	Body incorrecto o archivo no adjuntado	Revisar que los campos privateKeyFile y publicKeyFile estén adjuntados como archivos en la solicitud multipart.
SSA expirado en DCR	El SSA fue generado hace más de 5 minutos	Volver al Paso 7 y solicitar un nuevo SSA inmediatamente antes del DCR.